

GNU ARM 工具链 (arm-none-eabi-gcc) 默认会创建 .rodata 段, 并将全局/静态 const 以及字符串常量放入该段。只要存在只读数据, .rodata 就必然出现。

默认生成的主要段包括:

.text: 存放机器指令;

.text.*: 各编译单元细分的代码段;

.rodata / .rodata.*: 存放只读常量及字符串;

.data: 初始化的可写全局变量;

.bss: 未初始化的全局变量;

COMMON: 弱符号未初始化变量区域;

.init / .fini: 运行库初始化区域;

.init_array / .fini_array: C++ 构造与析构数组;

.eh_frame / .gcc_except_table: 异常处理数据;

.debug_*: 调试信息 (不会进最终固件镜像)。

其他情况:

Arm Compiler 6 (armclang) 也使用 .rodata;

旧 ARMCC5 常把常量放 .constdata 或直接并入 .text 但仍能出现 .rodata。

总结:

GNU 工具链生成 .rodata 是标准行为, 并使用一整套规范段结构, 包括 .text、.data、.bss、.rodata.*、.init_array、.fini_array 等。